Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI

MRAE v3.0 – MGPTI | Cierre de Proyectos | Gestión del Conocimiento TI

Alcaldía Municipal de El Rosal – Cundinamarca – Vigencia 2026

Campo	Descripción
Código	MAE-LA-001
Versión	01
Fecha	2026
Responsable	Luzaira Henao Neira – Jefe de Prensa y TICs / Gestora de Proyectos TI
Elaboró	Luis Sandoval Fuentes - Ivan Bermudez– Contratista TIC's
Revisó / Aprobó	Bibiana González Rojas – Secretaria General y de Gobierno
Marco de referencia	MRAE v3.0 – MGPTI (Cierre) | Plantilla Lecciones Aprendidas – DAFP Función Pública
Aplica a	Todos los proyectos TI activos y completados – Portafolio 2026
Articulación	MAE-MGPTI-001 (Brechas E03) | MAE-PP-001 (Priorización E08) | PETI 2026
Vigencia	2026 (actualización continua)
Clasificación	Público

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Marco Conceptual
2. Objetivo y Alcance del Registro
3. Metodología de Documentación
4. Fichas de Lecciones Aprendidas – Proyectos TI 2026
5. Registro Consolidado de Lecciones Aprendidas
6. Análisis de Patrones y Tendencias
7. Recomendaciones para Futuros Proyectos TI
8. Protocolo de Actualización del Registro
9. Vigencia y Aprobación

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Una lección aprendida se entiende como el conocimiento adquirido sobre una o varias experiencias a través de la reflexión y el análisis crítico de los factores que pudieron haber afectado positiva o negativamente el resultado esperado de un proyecto, proceso o acción institucional.

El presente Registro de Lecciones Aprendidas de Proyectos TI de la Alcaldía Municipal de El Rosal documenta los aprendizajes derivados de la experiencia en la ejecución de los proyectos del portafolio TI 2026, con el propósito de mejorar continuamente la gestión de proyectos de tecnología y evitar que los errores se repitan y que los éxitos se repliquen.

Este documento responde al lineamiento CI-02 del Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI) del MRAE v3.0, que exige la documentación formal de lecciones aprendidas al cierre de cada proyecto TI, y está basado en la Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas de la Dirección de Gestión del Conocimiento de la Función Pública (DAFP).

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL REGISTRO

Elemento	Descripción
Objetivo general	Documentar, sistematizar y divulgar el conocimiento generado en la ejecución de los proyectos TI de la Alcaldía de El Rosal para mejorar continuamente la gestión tecnológica institucional.
Objetivos específicos	1. Identificar factores de éxito y fracaso en proyectos TI. 2. Documentar recomendaciones prácticas para futuros proyectos. 3. Construir la memoria institucional de gestión de proyectos TI. 4. Apoyar la toma de decisiones informadas para el portafolio TI.
Alcance	Todos los proyectos TI del portafolio 2026 (P-01 al P-10 y AE-P01 al AE-P08), independientemente de su estado (completados, en ejecución o cancelados).
Tipo de lecciones	Éxitos replicables, fracasos evitables, mejoras al proceso, riesgos identificados.
Responsable de documentar	Jefe de Prensa y TICs + Contratista TIC al cierre de cada proyecto.
Distribución	Repositorio AE (09_PROYECTOS_TI/09.3_Lecciones_Aprendidas). Comité TI. FURAG.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

3. METODOLOGÍA DE DOCUMENTACIÓN

Paso	Actividad	Responsable	Cuándo
1	Identificación de la lección	Equipo del proyecto	Durante la ejecución y al cierre
2	Descripción del contexto	Gestor del proyecto (RSI TIC)	Dentro de los 5 días del cierre
3	Análisis de causa raíz	Equipo del proyecto + RSI TIC	Reunión post-proyecto (máx 10 días)
4	Formulación de la recomendación	RSI TIC	Junto con el análisis
5	Validación y aprobación	Secretaria General / RSI TIC	Antes de incluir en el registro
6	Registro en el repositorio AE	Contratista TIC	Al aprobar la lección
7	Divulgación al equipo TIC	RSI TIC	Reunión mensual de equipo TIC
8	Revisión y actualización	RSI TIC / CI	Semestral

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

4. FICHAS DE LECCIONES APRENDIDAS – PROYECTOS TI 2026

A continuación se presentan las fichas de lecciones aprendidas documentadas para el portafolio TI 2026, basadas en la Plantilla de Documentación de Lecciones Aprendidas del DAFP (articles-388449_recurso_2):

LECCIÓN APRENDIDA LA-001: Adopción temprana del MRAE v3.0 como marco institucional

Campo	Descripción
Código	LA-001
Tipo de Lección	**ÉXITO**
Área / Dominio MRAE	Proceso AE – Adopción MRAE
Proyecto asociado	AE-P01
Fecha de registro	Ene 2026

Sección	Contenido
1. Descripción de la Experiencia	La Alcaldía de El Rosal inició el proceso de adopción del MRAE v3.0 en enero de 2026, en el marco del programa Máxima Velocidad Fórmula Beta del MinTIC. La adopción formal mediante acto administrativo permitió legitimar institucionalmente el proceso de Arquitectura Empresarial.
2. Resultado Obtenido	La adopción del MRAE mediante acto administrativo desde el inicio del año generó un marco legal y un respaldo institucional claro para todos los entregables del reto de AE.
3. Aprendizaje Clave	La formalización temprana mediante acto administrativo es fundamental para que el proceso de AE tenga respaldo institucional y los productos sean reconocidos por la alta dirección.
4. Recomendación para Futuros Proyectos	En futuros ejercicios de AE, siempre iniciar con la adopción formal del marco antes de elaborar cualquier producto de arquitectura. Emitir la resolución en el Q1 del año.
5. Factores de Éxito / Beneficios	Alta dirección involucrada desde el inicio; Marco legal claro desde el principio.
6. Factores de Riesgo / Consecuencias	Ninguno identificado.

LECCIÓN APRENDIDA LA-002: Ausencia de metodología formal de proyectos TI al inicio del reto

Campo	Descripción
Código	LA-002
Tipo de Lección	**FRACASO**

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

Área / Dominio MRAE	MGPTI – Planeación de Proyectos
Proyecto asociado	Portafolio TI 2026
Fecha de registro	Ene-Feb 2026

Sección	Contenido
1. Descripción de la Experiencia	Al iniciar el reto de Arquitectura Empresarial, se identificó que la Alcaldía no contaba con metodología formal de gestión de proyectos TI. Los proyectos se gestionaban de forma ad-hoc, sin actas de inicio, sin indicadores de éxito ni planes de comunicaciones.
2. Resultado Obtenido	La ausencia de metodología formal para proyectos TI generó que las brechas MGPTI fueran críticas (nivel 1 inicial en todos los dominios de planeación, ejecución y cierre).
3. Aprendizaje Clave	La falta de metodología de proyectos es la brecha más costosa a largo plazo: cada proyecto que falla o se desvía sin metodología representa pérdida de recursos e impacto ciudadano.
4. Recomendación para Futuros Proyectos	Adoptar la metodología MGPTI del MRAE v3.0 como estándar para todos los proyectos TI, comenzando con los proyectos del portafolio 2026. Capacitar al equipo TIC en el primer semestre.
5. Factores de Éxito / Beneficios	Ninguno.
6. Factores de Riesgo / Consecuencias	Alto: proyectos ejecutados sin metodología pueden incurrir en sobrecostos, retrasos y resultados deficientes.

LECCIÓN APRENDIDA LA-003: Los entregables del Reto 1 (Seguridad) elevan significativamente el MGGTI

Campo	Descripción
Código	LA-003
Tipo de Lección	**ÉXITO**
Área / Dominio MRAE	MGGTI – Gestión de Seguridad
Proyecto asociado	Reto 1 – PSPI 2026
Fecha de registro	Ene 2026

Sección	Contenido
1. Descripción de la Experiencia	Los 9 entregables del Reto 1 de Seguridad y Privacidad de la Información (PSPI 2026, RSI designado, Política de Seguridad, Matriz de Riesgos, PTR, Procedimientos) generaron un impacto positivo directo en el dominio de Gestión de Seguridad del MGGTI, elevándolo al 70%.
2. Resultado Obtenido	Los entregables de seguridad previos elevaron el puntaje de Gestión de Seguridad del MGGTI al nivel más alto (70%), demostrando que los retos son complementarios y acumulativos.

3. Aprendizaje Clave	Los retos de Fórmula Beta están interconectados. Los entregables de un reto anterior generan evidencias y avances en retos posteriores. Es fundamental mantener la coherencia entre retos.
4. Recomendación para Futuros Proyectos	Al planificar los entregables de cada reto, identificar qué avances previos ya existen y referenciarlos explícitamente. Evitar duplicar esfuerzos y aprovechar la articulación entre retos.
5. Factores de Éxito / Beneficios	Reducción de esfuerzo en el Reto AE al aprovechar entregables del Reto 1; mayor coherencia del sistema de gestión TI.
6. Factores de Riesgo / Consecuencias	Ninguno.

LECCIÓN APRENDIDA LA-004: La capacidad del equipo TIC es un factor crítico de éxito

Campo	Descripción
Código	LA-004
Tipo de Lección	**MEJORA**
Área / Dominio MRAE	Proceso AE – Capacidades humanas
Proyecto asociado	Todos los proyectos AE
Fecha de registro	2026

Sección	Contenido
1. Descripción de la Experiencia	El equipo TIC de la Alcaldía de El Rosal está conformado por 2 personas (Jefe TICs y Contratista TIC) con dedicación parcial a AE y múltiples responsabilidades simultáneas. Esto genera cuellos de botella en la elaboración de productos de AE.
2. Resultado Obtenido	La limitada capacidad del equipo TIC puede convertirse en el principal factor de riesgo para el cumplimiento de los plazos de los entregables AE y los proyectos del portafolio 2026.
3. Aprendizaje Clave	En municipios pequeños como El Rosal, la gestión de TI depende de muy pocas personas. Es crucial priorizar las actividades TIC y gestionar la carga de trabajo para evitar el agotamiento del equipo.
4. Recomendación para Futuros Proyectos	Gestionar la carga de trabajo del equipo TIC con herramientas de seguimiento. Solicitar apoyo adicional (practicantes, convenios universidad) para picos de actividad. Priorizar según el ranking del portafolio.
5. Factores de Éxito / Beneficios	Ninguno identificado aún.
6. Factores de Riesgo / Consecuencias	Medio: sobrecarga del equipo TIC puede generar retrasos y baja calidad de los entregables.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

LECCIÓN APRENDIDA LA-005: Reutilización de plantillas y componentes entre entregables ahorra tiempo

Campo	Descripción
Código	LA-005
Tipo de Lección	**ÉXITO**
Área / Dominio MRAE	Proceso AE – Eficiencia
Proyecto asociado	Todos los entregables AE
Fecha de registro	Ene 2026

Sección	Contenido
1. Descripción de la Experiencia	La reutilización del membrete institucional, los estilos de documento y las estructuras de tablas entre los diferentes entregables del reto AE generó una reducción significativa del tiempo de elaboración de cada documento.
2. Resultado Obtenido	La estandarización de plantillas y componentes entre entregables redujo el tiempo de elaboración y garantizó consistencia visual e institucional en todos los documentos del reto.
3. Aprendizaje Clave	La inversión inicial en crear plantillas reutilizables y estándares de documento se recupera con creces en la elaboración de múltiples entregables. La consistencia también facilita la revisión y aprobación.
4. Recomendación para Futuros Proyectos	Crear y mantener un conjunto de plantillas institucionales reutilizables para todos los entregables TIC (informes, fichas de proyecto, registros, comunicados). Alojar en el repositorio AE.
5. Factores de Éxito / Beneficios	Ahorro de tiempo estimado: 30-40% por documento al reutilizar plantillas y componentes.
6. Factores de Riesgo / Consecuencias	Ninguno.

LECCIÓN APRENDIDA LA-006: Sin repositorio AE, los productos se pierden o quedan en equipos personales

Campo	Descripción
Código	LA-006
Tipo de Lección	**RIESGO**
Área / Dominio MRAE	Proceso AE – Repositorio
Proyecto asociado	AE-P02 – Repositorio AE
Fecha de registro	Ene 2026

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

Sección	Contenido
1. Descripción de la Experiencia	Al inicio del reto AE se identificó que los documentos institucionales TIC (PETI, políticas, procedimientos) estaban dispersos en equipos personales o correos electrónicos, sin un repositorio centralizado.
2. Resultado Obtenido	La ausencia de repositorio centralizado representa un riesgo institucional: si una persona renuncia o cambia, el conocimiento y los productos de AE pueden perderse.
3. Aprendizaje Clave	El repositorio de AE no es un lujo: es una necesidad básica para garantizar la continuidad, la trazabilidad y la reutilización del conocimiento institucional en TIC.
4. Recomendación para Futuros Proyectos	Implementar el Repositorio AE (AE-P02) como primera prioridad del proceso. Cargar todos los productos existentes inmediatamente. Establecer el protocolo de gestión del repositorio como norma institucional.
5. Factores de Éxito / Beneficios	Ninguno identificado previo a la implementación del repositorio.
6. Factores de Riesgo / Consecuencias	Alto: pérdida de información institucional; imposibilidad de demostrar avances en auditorías o FURAG.

LECCIÓN APRENDIDA LA-007: Articulación PETI + C&TI + AE + Seguridad genera sinergia institucional

Campo	Descripción
Código	LA-007
Tipo de Lección	**ÉXITO**
Área / Dominio MRAE	Proceso AE – Articulación
Proyecto asociado	Todos los retos Fórmula Beta
Fecha de registro	2026

Sección	Contenido
1. Descripción de la Experiencia	La articulación entre el PETI 2026, la Política C&TI (CI-POL-001), los entregables de seguridad (Reto 1), los entregables de C&TI (Reto 2) y los entregables AE (Reto 3) generó un sistema coherente e integrado de gestión TI municipal.
2. Resultado Obtenido	La articulación entre los tres retos del programa Máxima Velocidad Fórmula Beta generó un portafolio integrado de instrumentos TIC que se refuerzan mutuamente y evitan duplicaciones.
3. Aprendizaje Clave	La transformación digital municipal es más efectiva cuando se aborda de forma sistémica e integrada, no como proyectos aislados. La coherencia entre instrumentos reduce esfuerzos y mejora la calidad.
4. Recomendación para Futuros Proyectos	En futuros ejercicios, planificar desde el inicio la articulación entre instrumentos (PETI, C&TI, AE, Seguridad) para maximizar la sinergia y evitar duplicaciones o contradicciones.

5. Factores de Éxito / Beneficios	Sistema coherente de gestión TI; Mayor credibilidad ante MinTIC y entes de control; Reducción de duplicaciones.
6. Factores de Riesgo / Consecuencias	Riesgo de desarticulación si los instrumentos se actualizan de forma independiente.

LECCIÓN APRENDIDA LA-008: La evaluación anual MMMCTIC como motivador de la transformación C&TI

Campo	Descripción
Código	LA-008
Tipo de Lección	**ÉXITO**
Área / Dominio MRAE	MGGTI – Estrategia TI / C&TI
Proyecto asociado	Diagnóstico C&TI 2026
Fecha de registro	Ene 2026

Sección	Contenido
1. Descripción de la Experiencia	La realización del Diagnóstico de Madurez C&TI (1.70/5 – MMMCTIC) y el Diagnóstico MSPI (1.69/5) proporcionaron líneas base objetivas y medibles que motivaron la acción institucional y generaron urgencia para la transformación digital.
2. Resultado Obtenido	Los diagnósticos de madurez generaron una narrativa basada en datos que facilitó la priorización de acciones y la justificación de inversiones ante la alta dirección.
3. Aprendizaje Clave	Los instrumentos de medición del MinTIC (MMMCTIC, MSPI, MRAE) no son solo formularios de reporte: son poderosas herramientas de gestión que generan urgencia, priorización y accountability.
4. Recomendación para Futuros Proyectos	Realizar los diagnósticos al inicio de cada vigencia y usarlos activamente como herramientas de gestión, no solo como requerimientos de reporte. Comunicar los resultados a la alta dirección como punto de partida para la acción.
5. Factores de Éxito / Beneficios	Alta dirección informada con datos objetivos; Priorización basada en evidencia; Urgencia institucional generada.
6. Factores de Riesgo / Consecuencias	Ninguno.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

5. REGISTRO CONSOLIDADO DE LECCIONES APRENDIDAS

Código	Título	Tipo	Área MRAE	Proyecto	Aplicabilidad
LA-001	Adopción temprana del MRAE v3.0	**ÉXITO**	Proceso AE	AE-P01	Todos los retos futuros
LA-002	Sin metodología formal de proyectos	**FRACASO**	MGPTI Planeación	Portafolio TI	Portafolio TI 2027+
LA-003	Entregables Reto 1 elevan MGGTI	**ÉXITO**	MGGTI Seguridad	Reto 1 / PSPI	Futuros retos interconectados
LA-004	Capacidad equipo TIC es crítica	**MEJORA**	Proceso AE	Todos AE	Todos los proyectos TI
LA-005	Reutilización plantillas ahorra tiempo	**ÉXITO**	Proceso AE	Todos entregables	Todos los entregables futuros
LA-006	Sin repositorio, productos se pierden	**RIESGO**	Proceso AE	AE-P02	Inmediato – implementar repositorio
LA-007	Articulación retos genera sinergia	**ÉXITO**	Proceso AE integral	Todos retos	Planificación integral anual
LA-008	MMMCTIC como motivador de transformación	**ÉXITO**	MGGTI Estrategia TI	Diagnóstico C&TI	Diagnóstico anual obligatorio

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

6. ANÁLISIS DE PATRONES Y TENDENCIAS

Patrón Identificado	Frecuencia	Impacto	Recomendación Sistémica
Falta de formalización institucional de procesos TIC	3 de 8 lecciones	Crítico	Formalizar todos los procesos TIC mediante actos administrativos y documentos oficiales.
Articulación entre instrumentos genera mayor valor	3 de 8 lecciones	Alto	Planificar anualmente la integración de PETI, PSPI, C&TI y AE como sistema coherente.
Capacidad humana TIC como cuello de botella	2 de 8 lecciones	Medio	Gestionar la carga de trabajo TIC y buscar alianzas con academia para ampliar capacidad.
Los diagnósticos de madurez generan acción	2 de 8 lecciones	Alto	Realizar diagnósticos anuales y comunicar resultados a la alta dirección con urgencia.

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

7. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS TI

- Siempre iniciar un proyecto TI con acta de inicio formal que defina alcance, cronograma, presupuesto y responsables (lección LA-002).
- Implementar el repositorio AE como primera acción antes de elaborar cualquier producto de arquitectura (lección LA-006).
- Capacitar al equipo TIC en metodología de proyectos (MGPTI) y en el uso del repositorio AE antes de iniciar el portafolio anual (lección LA-002, LA-004).
- Al planificar el portafolio TI anual, identificar qué entregables de otros retos o procesos ya existen y pueden ser reutilizados (lección LA-003, LA-005).
- Diligenciar los instrumentos de evaluación de madurez (MMMCTIC, MSPI, MRAE) al inicio del año y usarlos para motivar la acción institucional (lección LA-008).
- Documentar lecciones aprendidas al cierre de cada proyecto, no solo al cierre del año (proceso continuo).
- Comunicar los resultados de los proyectos TI a la ciudadanía de forma accesible, no solo a los directivos (lección LA-007).
- Articular todos los instrumentos TIC (PETI, PSPI, C&TI, AE) en un sistema coherente e integrado al inicio de cada vigencia (lección LA-007).

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

8. PROTOCOLO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO

Evento Disparador	Acción	Responsable	Plazo
Cierre de proyecto TI	Documentar lección aprendida del proyecto cerrado.	RSI TIC / Gestor proyecto	Máximo 10 días hábiles tras el cierre
Incidente significativo en un proyecto	Documentar la lección tan pronto se resuelva el incidente.	RSI TIC	Máximo 5 días hábiles
Fin de semestre	Revisar y actualizar el registro consolidado. Analizar patrones.	RSI TIC / CI	Primera semana de julio y enero
Inicio del ciclo de planeación	Socializar lecciones aprendidas al equipo TIC antes de planificar.	RSI TIC	Q4 de cada año
Auditoría de Control Interno	Proporcionar el registro actualizado como evidencia de gestión del conocimiento.	RSI TIC	Según calendario CI

Alcaldia Municipal El Rosal Cundinamarca
contactenos@elrosal-cundinamarca.gov.co
Carrera 6 #7-40 El Rosal Cundinamarca
www.elrosal-cundinamarca.gov.co
824 05500 /0525

9. VIGENCIA Y APROBACIÓN

El presente Registro de Lecciones Aprendidas de Proyectos TI es un documento vivo que se actualiza continuamente al cierre de cada proyecto. Tiene vigencia durante 2026 y sus actualizaciones se cargan directamente en el Repositorio AE (09_PROYECTOS_TI/09.3_Lecciones_Aprendidas).

JORGE MIKAN SALGADO	**BIBIANA GONZALEZ ROJAS**
Alcalde Municipal de El Rosal	Secretaria General y de Gobierno

Ref: MRAE v3.0 – MGPTI Lineamiento CI-02 | Plantilla DAFP Funcion Publica | PETI 2026 | Maxima Velocidad Formula Beta